From Russia with RMarkdown: конвертация в PDF

Алексей Кнорре

15 апреля 2017

Зачем это всё?

Powerpoint VS LaTeX

RMarkdown как компромисс

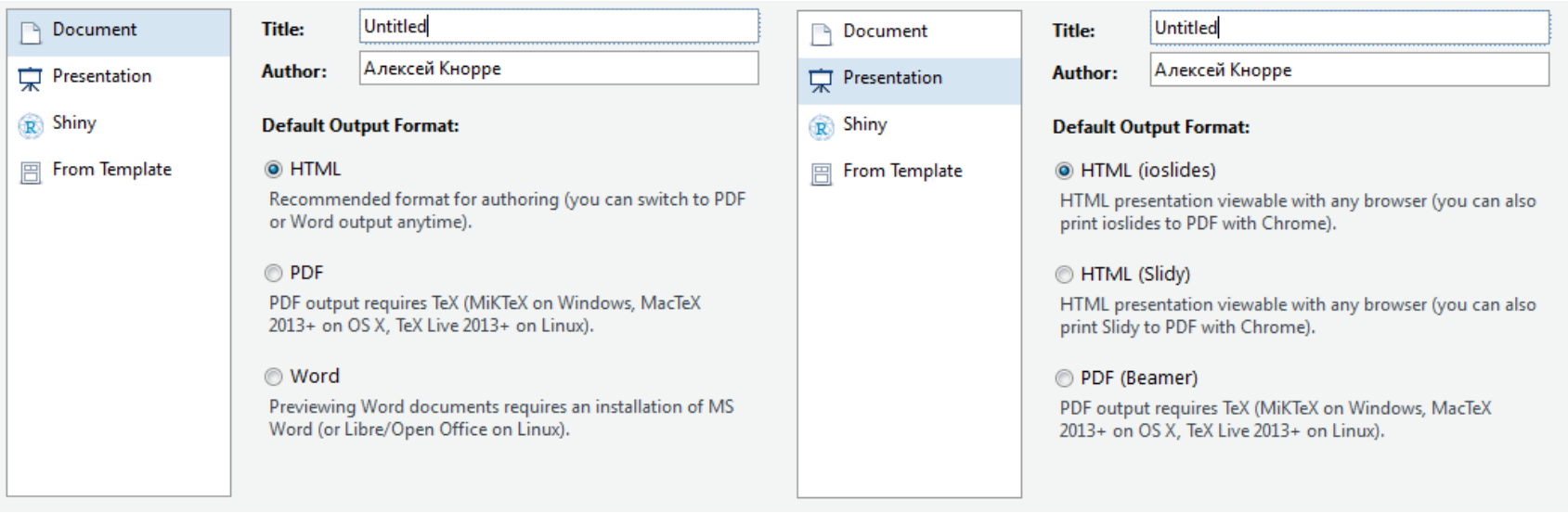

Рис. 1: Опции вывода RMarkdown в rStudio

Типичный RMarkdown

```
---
title: "Мастер-класс по анализу данных решений арбитражных судов в R"
author: "Алексей Кнорре"
date: "4 марта 2017"
output: pdf_document
header-includes:
    - \usepackage[russian]{babel}
---

```{r setup, include=FALSE}

library(ggplot2)
library(dplyr)
library(scales)
options(tibble.print_max = 18, tibble.print_min = 6)
options(tibble.width = Inf)
knitr::opts_chunk$set(echo = FALSE, warning=FALSE, message = FALSE)
setwd("C:\\Users\\Alexey\\Dropbox\\IRL\\Открытые данные\\Арбитраж\\Мастер-класс")
commercial_courts_cases <- read.csv(file = "IRL_commercial_courts_decisions_2009_RUS.csv",
stringsAsFactors = FALSE)
attach(commercial_courts_cases)
```

Начало
Эту презентацию, код и данные можно найти здесь:
https://github.com/alexeyknorre/Rbitrazh
или здесь:
https://clck.ru/Afiti

О себе

Социолог в Институте проблем правоприменения при ЕУСПб.
Занимаюсь анализом данных криминальной статистики, например,
[наркотиками](http://enforce.spb.ru/images/analit_zapiski/FSKN_MVD_memo_2015_web.pdf) и
[убийствами](http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/11/03/663453-podschet-ubiistv).
```

Рис. 2: Rmd in RStudio

Fail 1

```
"C:/Program Files/RStudio/bin/pandoc/pandoc" +RTS -K512m -RTS Rbitrazh_beamer.utf8.md --to beamer --from ma
rkdown+autolink_bare_uris+ascii_identifiers+tex_math_single_backslash --output Rbitrazh_beamer.pdf --highli
ght-style tango --latex-engine pdflatex
output file: Rbitrazh_beamer.knit.md

! Package inputenc Error: Unicode char Рѣ (U+41C)
(inputenc)                not set up for use with LaTeX.

See the inputenc package documentation for explanation.
Type  H <return>  for immediate help.
 ...

l.114 \frame{\titlepage}

Try running pandoc with --latex-engine=xelatex.
pandoc.exe: Error producing PDF from TeX source
Ошибка: pandoc document conversion failed with error 43
Вдобавок: было 50 или более предупреждений (введите warnings() чтобы просмотреть первые 50)
Выполнение остановлено
```

Рис. 3: Beamer fail

Fail 2

```
output file: OpenDataDay_Rbitrazh_Knorre.knit.md

"C:/Program Files/RStudio/bin/pandoc/pandoc" +RTS -K512m -RTS OpenDataDay_Rbitrazh_Knorre.utf8.md --to late
x --from markdown+autolink_bare_uris+ascii_identifiers+tex_math_single_backslash --output OpenDataDay_Rbitr
azh_Knorre.pdf --template "C:\Users\Alexey\Documents\R\win-library\3.2\rmarkdown\rmd\latex\default-1.15.2.t
ex" --highlight-style tango --latex-engine pdflatex --variable graphics=yes --variable "geometry:margin=1in
"
! Package inputenc Error: Unicode char Рѣ (U+41C)
(inputenc)                not set up for use with LaTeX.

See the inputenc package documentation for explanation.
Type  H <return>  for immediate help.
 ...

l.129 \maketitle

Try running pandoc with --latex-engine=xelatex.
pandoc.exe: Error producing PDF from TeX source
Ошибка: pandoc document conversion failed with error 43
Вдобавок: Было 50 или более предупреждений (введите warnings() чтобы просмотреть первые 50)
Выполнение остановлено
```

Рис. 4: PDF document fail

Сантехника в RStudio: от Rmd до PDF

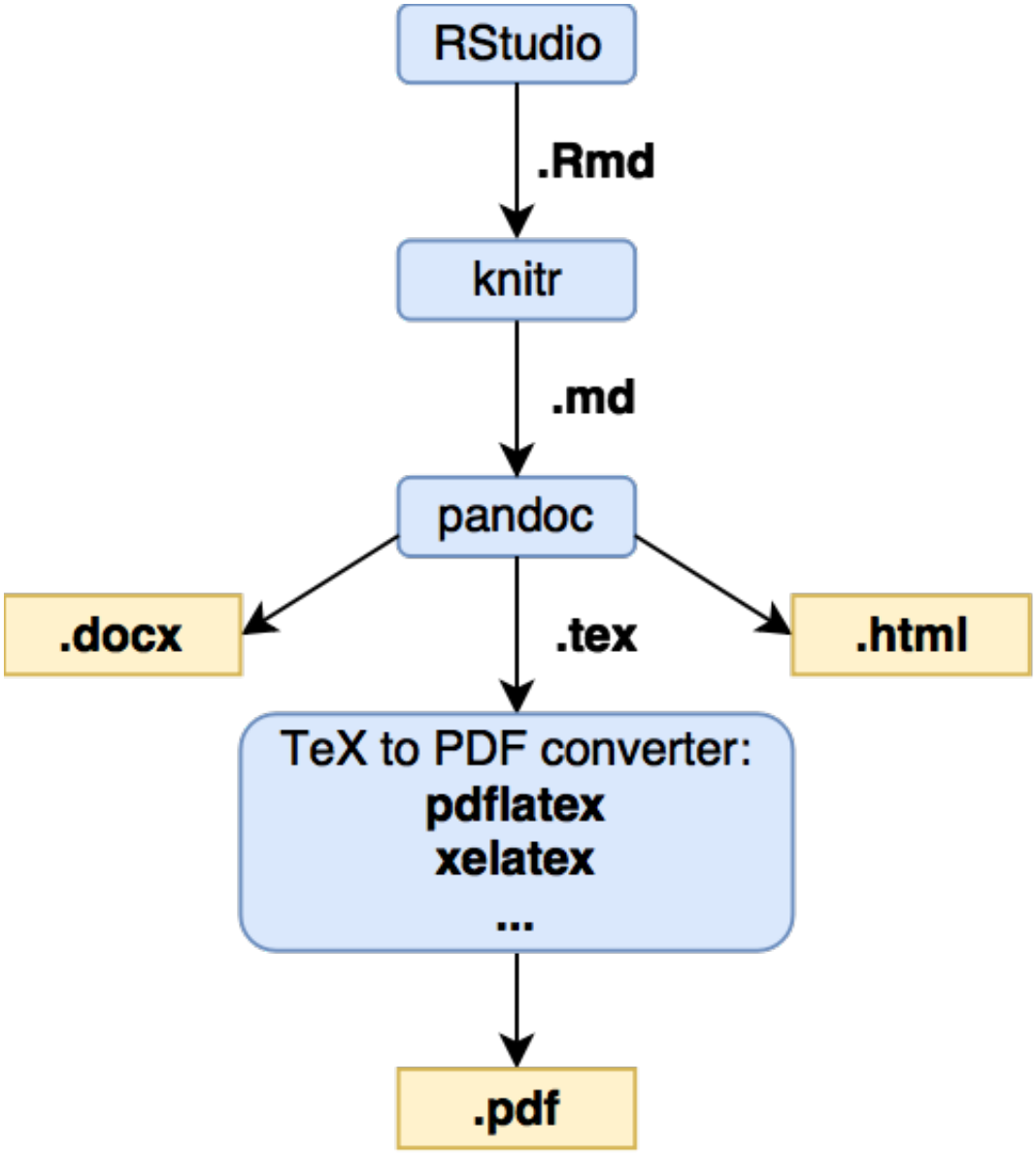

Рис. 5: Rmd convertion pipeline

Под капотом Rmd to PDF

Format ▾ Compile PDF

```
\documentclass[$if(fontsize)$$fontsize$,$endif$$if(lang)$$babel-lang$,$endif$$if(papersize)$$papersize$,$endif$$for(classoption)$$classoption$$sep$,$endfor$]{$documentclass$}
$if(fontfamily)$
\usepackage[$for(fontfamilyoptions)$$fontfamilyoptions$$sep$,$endfor$]{$fontfamily$}
$else$
\usepackage{lmodern}
$endif$
$if(linestretch)$
\usepackage{setspace}
\setstretch{$linestretch$}
$endif$
\usepackage{amssymb,amsmath}
\usepackage{ifxetex,ifluatex}
\usepackage{fixltx2e} % provides \textsubscript
\ifnum 0\ifxetex 1\fi\ifluatex 1\fi=0 % if pdftex
  \usepackage[$if(fontenc)$$fontenc$$else$T1$endif$]{fontenc}
  \usepackage[utf8]{inputenc}
$if(euro)$
  \usepackage{eurosym}
$endif$
\else % if luatex or xelatex
  \ifxetex
    \usepackage{mathspec}
  \else
    \usepackage{fontspec}
  \fi
  \defaultfontfeatures{Ligatures=TeX,Scale=MatchLowercase}
  \newcommand{\euro}{в,¬}
$if(mainfont)$
    \setmainfont[$for(mainfontoptions)$$mainfontoptions$$sep$,$endfor$]{$mainfont$}
$endif$
$if(sansfont)$
    \setsansfont[$for(sansfontoptions)$$sansfontoptions$$sep$,$endfor$]{$sansfont$}
$endif$
$if(monofont)$
    \setmonofont[Mapping=tex-ansi$if(monofontoptions)$,$for(monofontoptions)$$monofontoptions$$sep$
```

Рис. 6: Типичный TeX-шаблон для RStudio

Решение проблемы

Дописать \usepackage[russian]{babel} в RMd файл. Примерно так:

```
---
title: "Мастер-класс по анализу данных решений арбитражных судо
author: "Алексей Кнорре"
date: "4 марта 2017"
output:
  beamer_presentation
header-includes:
   - \usepackage[russian]{babel}
---
```

NB: должен быть установлен MikTeX или TeXLive

Аналогично в Ubuntu

Те же проблемы, лечится либо так же, либо через альтернативный движок для отрисовки PDF:

```
---
title: "Хвалёный UTF-8"
author: "Алексей"
date: "April 14, 2017"
output:
  pdf_document:
    latex_engine: xelatex
mainfont: FreeSans
---
```

Важно указать шрифт. Выбрать можно так:

```
fc-list :outline -f "%{family}\n"
```

Источник на SO

Готовые Rmd/TeX шаблоны для PDF: статья, диссертация, презентация, CV

Стивен Миллер из Clemson University, оригинал:
github.com/svmiller/svm-r-markdown-templates
Приспособленные шаблоны для русского языка:
github.com/alexeyknorre/svm-r-markdown-templates

Конец

Спасибо!

Всё, о чём я говорил, есть здесь:
alexeyknorre.ru/rmd-to-pdf-in-russian